

ОТЗЫВ

на диссертацию _____ Остапова Алексея Юрьевича
(ФИО соискателя)

Нелинейно-оптические и нестационарные тепловые процессы в волоконных световодах и кристаллах при распространении мощного импульсного лазерного излучения,
(название диссертации)

представленную на соискание ученой степени кандидата/доктора (нужное подчеркнуть)
физико-математических наук по специальности 1.3.19 «Лазерная физика».
(отрасль науки) (шифр и наименование специальности)

Автор отзыва

ФИО: Попов Сергей Михайлович

Ученая степень: кандидат физико-математических наук

Год присуждения ученой степени и научная специальность, по которой присуждена
ученая степень: 2012, 01.04.21 – Лазерная физика

Ученое звание: без ученого звания

Место работы (полное название организации в соответствии с Уставом): Фрязинский
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН

Подразделение: Лаборатория волоконных световодов и элементов на их основе

Должность: Старший научный сотрудник

Контактная информация sergei@prorov.eu.org

Диссертация А. Ю. Остапова посвящена исследованию различных нелинейно-оптических эффектов в оптических волокнах и процессов взаимодействия лазерного излучения с нелинейно-оптическими кристаллами. Исследуемые явления наблюдаются при создании источников излучения среднего ИК диапазона, основанных на генерации в нелинейно-оптических кристаллах разностной частоты излучения на двух длинах волн, распространяющемся в оптическом волокне. Рассматриваются процессы одномодового и многомодового черрёхволнового смещения в кварцевых волокнах, процесс формирования решётки нелинейной восприимчивости второго порядка в волокне при прохождении мощного импульсного излучения. Также проанализировано влияние изменения внешних условий на точность измерения коэффициентов оптического поглощения диэлектриков методом лазерной калориметрии.

Диссертация содержит четыре главы. В первой главе приведён обзор литературы по теме работы, где представлена история развития нелинейной оптики, описание нелинейно-оптических процессов, обусловленных нелинейно-оптическими восприимчивостями второго и третьего порядка. Также рассмотрены способы обработки температурных кинетик лазерного разогрева кристаллов, используемых для определения малых коэффициентов оптического поглощения диэлектриков методом лазерной калориметрии. Во второй главе описаны процессы взаимного влияния одномодового и многомодового четырёхволнового смещения в многомодовых кварцевых волокнах при синхронизированном распространении импульсов излучения на длинах волн 1030 нм и 1562 нм. Доказано, что эти процессы имеют общую антистоксовую компоненту на длине волны 1003 нм, что сопровождается существенным изменением спектра выходного излучения. Предложен способ подавления этих процессов с использованием модового фильтра. Проведено численное моделирование рассматриваемых процессов, результаты которого хорошо согласуются с экспериментом. В третьей главе представлены результаты исследований спектральных и температурных зависимостей фазового синхронизма при генерации излучения второй гармоники в германийсилькатных волокнах, которое возникает при распространении по волокну мощного импульсного излучения на длине волны вблизи одного микрометра. Проведено численное моделирование данного процесса с использованием модифицированной модели, предложенной ранее. Четвёртая глава содержит анализ влияния неконтролируемого изменения внешних условий, таких как температура и коэффициент теплообмена, на результаты измерений коэффициентов оптического поглощения диэлектриков методом лазерной калориметрии. Получены поправочные выражения для различных методов обработки кинетик температуры в условиях лазерного разогрева, что позволяет почти в два раза увеличить точность определения малых коэффициентов оптического поглощения.

Материал представлен хорошо и понятно. Экспериментальные результаты подтверждены математическим моделированием. К замечаниям можно отнести следующие моменты, которые касаются в основном стилистики оформления диссертационной работы:

1. В тексте диссертации отсутствуют пробелы между абзацами и(или) рисунками. Дело то они, напротив, излишни. Диссертанту следует определиться со стилистикой рукописи.
2. Несколько непонятно новизна данной работы по сравнению с результатами других научных групп. Если результаты уникальные, то в результатах и выводах следует писать "Впервые в мире показано..."

Несмотря на это, считано, что диссертация А.Ю. Остапова, вполне соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.19 — Лазерная физика.

Дата

07.07.2026

Подпись

Попов

Попов С.М.

торгмеев Тимофея С. Мр. Чрезвычайно,
Зав. орг. работы ФАПД и.и. В.Н. Корень-
Великова РАН



07.07.2026
07.10.1